Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Laboratorio 3: Sensor de Luz LDR / Fotorresistencia KY-018

Asignatura:
Programación de interfaces y puertos

Docente:
Lopez Piña Daniel

Alumnos:
Avila Enriquez Ignacio
Barrueta Carbajal Víctor Angel
Esquivel Vicente Alejandro
Guerrero Mendoza Emmanuel
Mayorga Ruiz Emmanuel Eusebio
Padron Mendoza Jesús Ismael
Sierra Ramírez Nubia Janeth
Vergara García Oscar Manuel

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Introducción

En esta práctica se implementó el uso del sensor de luz KY-018 (LDR), el cual permite medir la intensidad lumínica del entorno mediante una resistencia variable dependiente de la luz. Se desarrolló un sistema básico de iluminación automática utilizando un Arduino UNO, en el que un LED se enciende o apaga dependiendo de las condiciones de luz detectadas

Material y equipo

- Protoboard
- Arduino UNO
- Cable USB tipo A-B
- Arduino IDE
- Modulo KY-018
- LED
- Resistencia de 220 OHM
- Jumpers

Procedimiento

Primero se reunieron todos los materiales necesarios para la práctica. Posteriormente, se realizó el circuito conectando el módulo LDR al Arduino, donde el pin de señal se conectó al A0, el pin VCC a 5V y GND a tierra. Después se conectó un LED al pin digital 9 con una resistencia de 220 ohms.

Se cargó el código en el Arduino IDE, el cual permite leer los valores analógicos del sensor de luz y convertirlos en un porcentaje. Se estableció un umbral de oscuridad, de manera que cuando el valor leído sea menor a dicho umbral, el LED se enciende automáticamente.

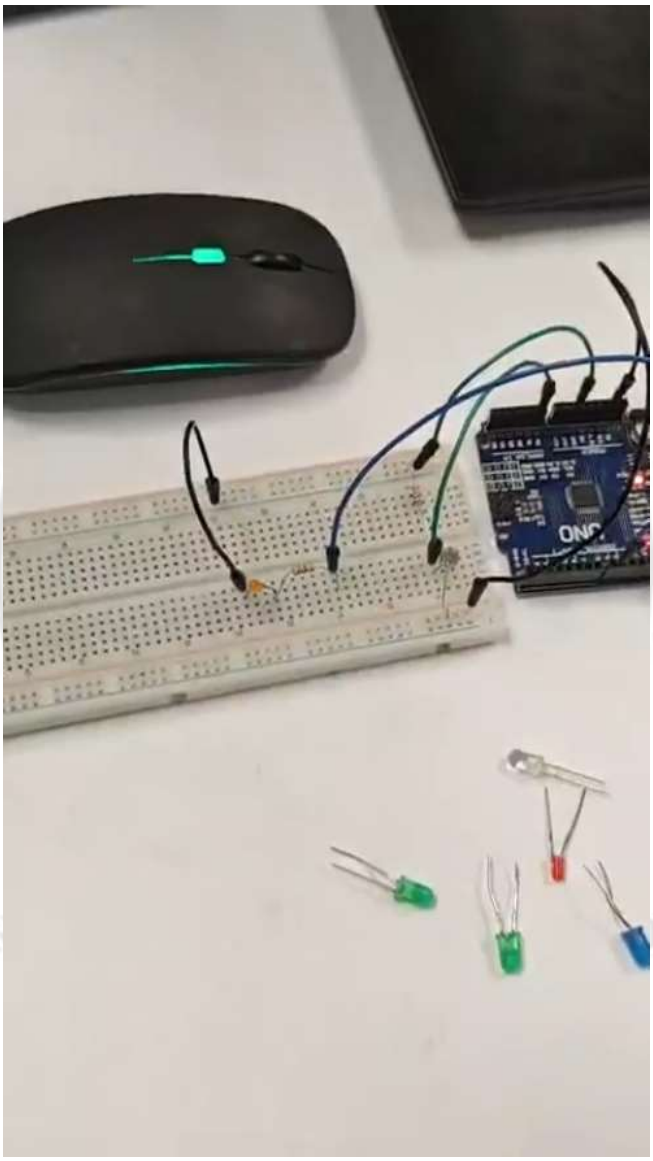
Finalmente, se visualizaron los resultados en el monitor serial, observando los cambios en los valores dependiendo de la cantidad de luz presente, cubriendo el sensor o exponiéndolo a una fuente de luz.

Luego se cargó otro código que realiza que el LED se vaya apagando entre mas luz detecte, una vez cargado el código, activamos la linterna del teléfono y se le puso directo al sensor, lo que realizo que el LED disminuyera su luz.

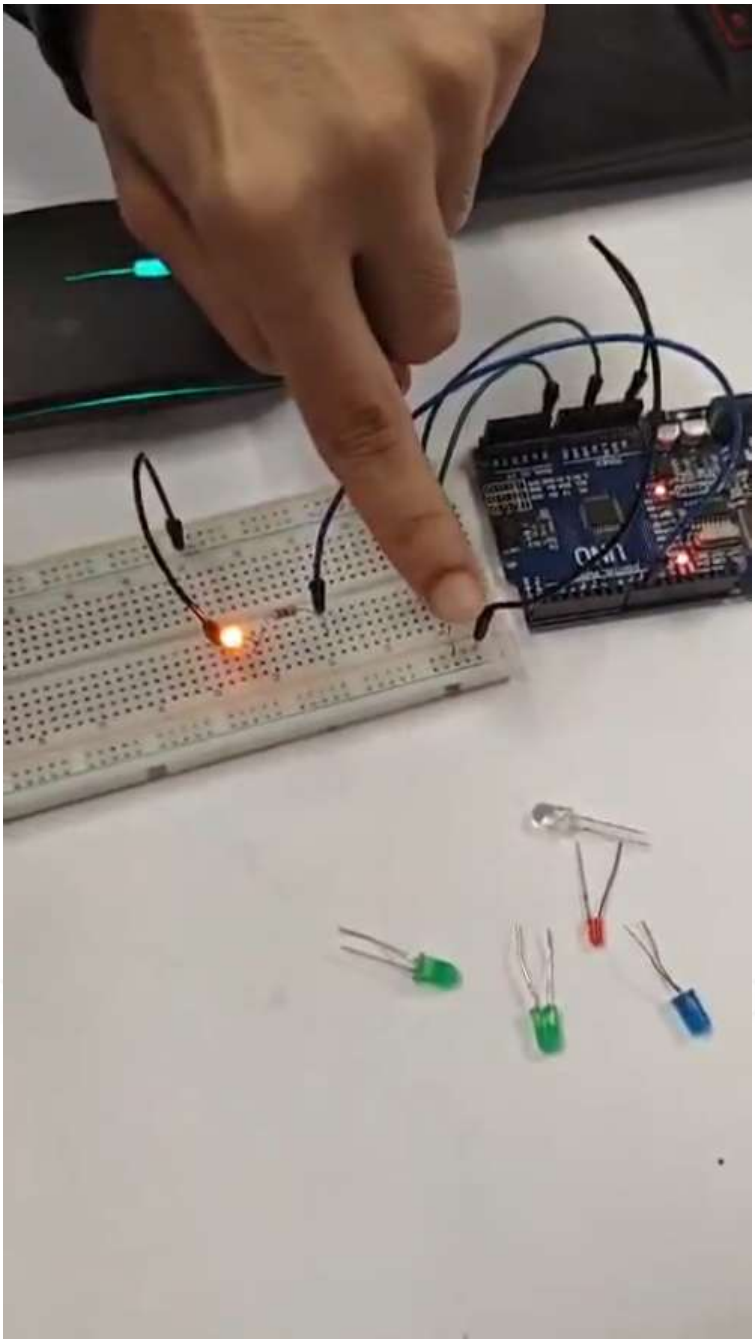
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Resultados

Primera parte del laboratorio:

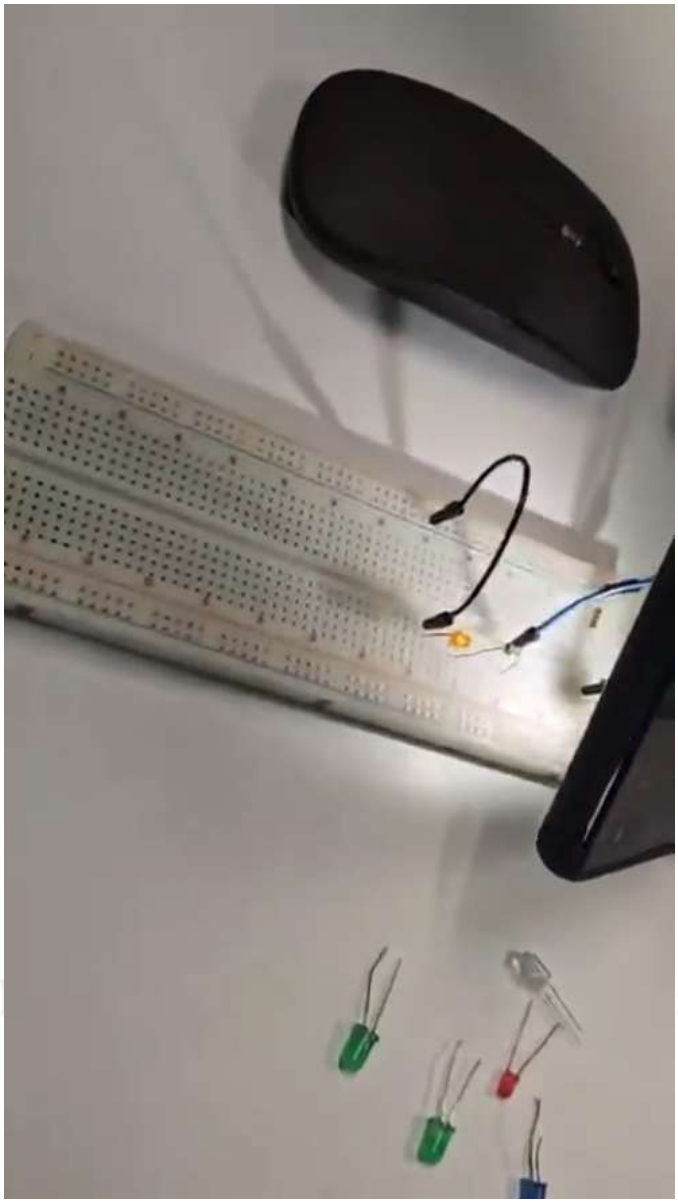


LED Apagado

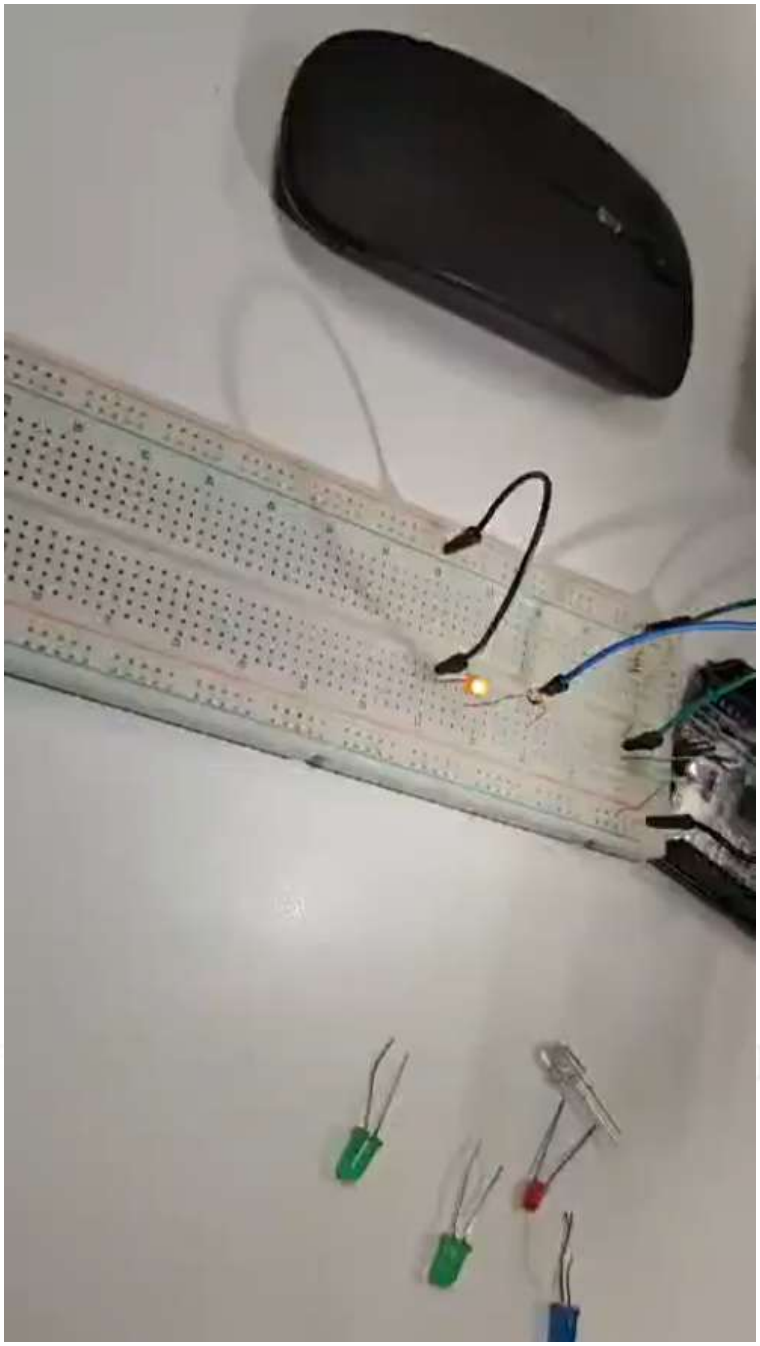


LED Prendido al detectar luz baja

Segunda parte:



LED con luz tenue debido a la luz



LED Brilla mas al no haber tanta luz

¿Por qué se usa analogWrite() para controlar el brillo y no digitalWrite()?

Porque analogWrite permite controlar la intensidad del del, pero digitalWrite solo indica si prende o no

Investiga qué es PWM (Modulación por Ancho de Pulso) y explica cómo funciona en Arduino.

Controla la energía entregada a un dispositivo y en Arduino es una técnica para simular señales analógicas, controlando la potencia enviada a dispositivos como motores o LEDs.

Conclusiones

En esta práctica se comprendió el funcionamiento del sensor de luz LDR y su aplicación en sistemas automáticos de iluminación. Se aprendió a utilizar entradas analógicas del Arduino y a interpretar los valores del ADC.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD